

1. Defina e diferencie conceitualmente os tipos de agrupamento: permutações (simples, com repetição, circulares e caóticas) e combinações (simples e completas).

Solução:

• Definições:

- **Permutação simples:** Ordenação de n objetos distintos em uma fila linear. Fórmula: $P_n = n!$.
- **Permutação com repetição:** Ordenação de n objetos em fila linear, onde alguns elementos são idênticos entre si (com frequências de repetição $a, b, \dots$). Fórmula: $P_n^{a,b,\dots} = \frac{n!}{a!b!\dots}$.
- **Permutação circular:** Ordenação de n objetos distintos dispostos em círculo, onde apenas a posição relativa dos elementos importa (desconsiderando rotações). Fórmula: $PC_n = (n - 1)!$.
- **Permutação caótica (desarranjo):** Permutação de n elementos ordenados de modo que nenhum elemento ocupe sua posição original. Fórmula: $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.
- **Combinação simples:** Escolha de um subconjunto de p elementos a partir de um conjunto de n elementos distintos, onde a ordem da escolha não importa. Fórmula: $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- **Combinação completa (com repetição):** Escolha de p elementos de um conjunto com n tipos de elementos disponíveis, onde cada tipo pode ser repetido e a ordem de escolha não importa. Fórmula: $CR_n^p = \binom{n+p-1}{p}$.

- **Diferenciação:** A diferença fundamental entre **permutações** e **combinações** é que nas permutações a ordem dos elementos no agrupamento importa (formam-se filas/sequências), ao passo que nas combinações a ordem de escolha não importa (formam-se subconjuntos).

2. Explique em que tipo de problemas de contagem aplicam-se os Lemas de Kaplansky, diferenciando as situações que exigem o uso de cada um dos dois lemas.

Solução:

Os Lemas de Kaplansky são aplicados em problemas onde deseja-se escolher p elementos não adjacentes (ou seja, que não sejam consecutivos) a partir de um conjunto ordenado de n elementos. A diferença de aplicação entre eles é:

- **Primeiro Lema de Kaplansky:** Aplica-se quando os n elementos originais estão organizados de forma **linear** (em fila/linha reta), de forma que o primeiro e o último elemento não são adjacentes. O número de maneiras é:

$$f(n, p) = \binom{n - p + 1}{p}$$

- **Segundo Lema de Kaplansky:** Aplica-se quando os n elementos originais estão organizados de forma **circular** (em anel/círculo), o que significa que o primeiro e o último elemento são considerados adjacentes. O número de maneiras é:

$$g(n, p) = \frac{n}{n - p} \binom{n - p}{p}$$

3. Em um restaurante de *fast-food*, os pratos são montados a partir de 16 opções de ingredientes sólidos, 4 de molhos e 4 de massas. De quantos modos distintos pode-

se montar um prato contendo 8 ingredientes sólidos, 2 molhos e 1 massa, sabendo que ingredientes e molhos podem ser repetidos?

Solução:

Pelo Princípio Multiplicativo, o processo de montagem pode ser dividido em três etapas independentes:

- (a) **Escolha dos 8 ingredientes sólidos:** São 16 opções disponíveis, a escolha pode ser repetida e a ordem de inserção no prato não importa. Trata-se de uma combinação completa (com repetição) de 16 elementos tomados 8 a 8:

$$CR_{16}^8 = \binom{16 + 8 - 1}{8} = \binom{23}{8} = \frac{23!}{8!15!} = 490.314$$

- (b) **Escolha dos 2 molhos:** São 4 opções, permitindo repetições e sem importar a ordem. É uma combinação completa de 4 elementos tomados 2 a 2:

$$CR_4^2 = \binom{4 + 2 - 1}{2} = \binom{5}{2} = 10$$

- (c) **Escolha de 1 massa:** São 4 opções simples disponíveis:

$$\binom{4}{1} = 4$$

Multiplicando as possibilidades de cada etapa, obtemos o total de pratos distintos:

$$\text{Total} = CR_{16}^8 \times CR_4^2 \times 4 = 490.314 \times 10 \times 4 = 19.612.560$$

Resposta: 19.612.560 modos distintos.

4. Uma comissão formada por 2 homens e 2 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 10 homens e 8 mulheres. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser formada se um determinado homem não aceita participar da comissão se nela estiver presente uma determinada mulher?

Solução:

Podemos resolver subtraindo os casos proibidos do número total de comissões possíveis:

- (a) **Total de comissões possíveis sem restrições:** Escolhemos 2 homens de 10 e 2 mulheres de 8:

$$\text{Total} = \binom{10}{2} \times \binom{8}{2} = 45 \times 28 = 1.260$$

- (b) **Total de comissões proibidas:** São aquelas em que participam conjuntamente o homem determinado (H_1) e a mulher determinada (M_1). Para compor essas comissões, fixamos H_1 e M_1 e completamos as vagas restantes:

- Resta escolher 1 homem entre os 9 restantes: $\binom{9}{1} = 9$.
- Resta escolher 1 mulher entre as 7 restantes: $\binom{7}{1} = 7$.
- Total de comissões com ambos: $9 \times 7 = 63$.

Subtraindo os casos proibidos do total geral:

$$\text{Comissões permitidas} = 1.260 - 63 = 1.197$$

Resposta: 1.197 modos diferentes.

5. Determine a quantidade de números inteiros de 1 a 1000, inclusive, que são divisíveis por pelo menos dois dos números 2, 3 e 21.

Solução:

Seja $\Omega = \{1, 2, \dots, 1000\}$ com $|\Omega| = 1000$. Definimos os conjuntos de divisibilidade em Ω :

- A_2 : números divisíveis por 2 (múltiplos de 2).
- A_3 : números divisíveis por 3 (múltiplos de 3).
- A_{21} : números divisíveis por 21 (múltiplos de 21).

Como 21 é múltiplo de 3, qualquer número divisível por 21 também é divisível por 3. Portanto, $A_{21} \subset A_3$.

Queremos a quantidade de números divisíveis por pelo menos dois dos números $\{2, 3, 21\}$. As duplas de divisibilidade possíveis são:

- Divisíveis por 2 e 3: múltiplos de $\text{mmc}(2, 3) = 6$ (conjunto A_6).
- Divisíveis por 3 e 21: como $A_{21} \subset A_3$, qualquer múltiplo de 21 é automaticamente múltiplo de 3. Essa dupla é descrita por A_{21} .
- Divisíveis por 2 e 21: múltiplos de $\text{mmc}(2, 21) = 42$ (conjunto A_{42}).

A união dessas condições descreve o conjunto desejado:

$$(A_2 \cap A_3) \cup (A_3 \cap A_{21}) \cup (A_2 \cap A_{21}) = A_6 \cup A_{21} \cup A_{42}$$

Como 42 é múltiplo tanto de 6 quanto de 21, temos $A_{42} \subset A_6$ e $A_{42} \subset A_{21}$. Logo, a união simplifica-se para:

$$A_6 \cup A_{21}$$

Pelo Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$|A_6 \cup A_{21}| = |A_6| + |A_{21}| - |A_6 \cap A_{21}|$$

Como $A_6 \cap A_{21} = A_{42}$ (pois $\text{mmc}(6, 21) = 42$):

$$|A_6 \cup A_{21}| = |A_6| + |A_{21}| - |A_{42}|$$

Calculando as quantidades de múltiplos no intervalo $[1, 1000]$:

- $|A_6| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$
- $|A_{21}| = \lfloor 1000/21 \rfloor = 47$
- $|A_{42}| = \lfloor 1000/42 \rfloor = 23$

Substituindo na fórmula:

$$\text{Total} = 166 + 47 - 23 = 190$$

Resposta: 190 números inteiros.